초등 **6학년**

2026년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 4	**2.** ③	**3.** 6
4. ③	**5.** 30	**6.** 7
7. 12	**8.** 3	**9.** 12
10. 5	**11.** 81	**12.** 225
13. 8	**14.** 690	**15.** 3
16. 160	**17.** 3	**18.** 732
19. 66	**20.** 102	**21.** 4
22. 24	**23.** 18	**24.** 13
25. 16		

1. 자연수의 나눗셈의 몫을 분수로 나타내면

■÷▲=$\frac{■}{▲}$입니다.

⇨ $4\div9=\frac{4}{9}$

2. 각기둥은 두 밑면이 서로 평행하고 합동인 다각형이고 옆면이 모두 직사각형인 입체도형이므로 ③입니다.

3. 7에 대한 6의 비 ⇨ 6 : 7이므로 비교하는 양은 6입니다.

4. ① $2\div3=\frac{2}{3}$

② $5\div8=\frac{5}{8}$

④ $\frac{1}{6}\div2=\frac{1}{6}\times\frac{1}{2}$

⑤ $\frac{7}{13}\div5=\frac{7}{13}\times\frac{1}{5}$

5. 원그래프에서 눈금 한 칸은 5 %를 나타냅니다.
여름이 차지하는 눈금은 6칸이므로 여름에 태어난 학생 수는 전체의 5×6=30 (%)입니다.

6. $22.2\div6=\frac{222}{10}\div6=\frac{222\div6}{10}=\frac{37}{10}=3.7$이므로
□ 안에 알맞은 숫자는 7입니다.

7. (각뿔의 모서리의 수)=(밑면의 변의 수)×2
=6×2=12(개)

8. ㉠$=5\frac{5}{8}\div15=\frac{45}{8}\div15=\frac{\overset{3}{\cancel{45}}}{8}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{15}}}=\frac{3}{8}$

⇨ ㉠$\times8=\frac{3}{\underset{1}{\cancel{8}}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{8}}}{1}=3$

9. • (사각기둥의 면의 수)
=(한 밑면의 변의 수)+2=4+2=6(개)
• (오각뿔의 꼭짓점의 수)
=(밑면의 변의 수)+1=5+1=6(개)
⇨ ㉠=6, ㉡=6이므로 ㉠+㉡=6+6=12입니다.

10. 13.04÷4=3.26
⇨ 3.26>3.2□이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 1, 2, 3, 4, 5로 모두 5개입니다.

11. 밑면이 정삼각형이므로 전개도를 접었을 때 만들어지는 각기둥은 삼각기둥이고 옆면은 모두 합동입니다.
만들어지는 삼각기둥의 모든 모서리의 길이는 9 cm이고, 모서리는 모두 9개입니다.
⇨ (모든 모서리의 길이의 합)=9×9=81 (cm)

12. (구매한 금액)=2500×3=7500(원)
구매한 금액의 3 %를 적립해 주므로 적립 금액은
$7500\times\frac{3}{100}=225$(원)입니다.

13. 과학책 수의 비율이 35 %, 위인전 수의 비율이 25 %이므로
(과학책 수)$=80\times\frac{35}{100}=28$(권),
(위인전 수)$=80\times\frac{25}{100}=20$(권)입니다.
⇨ 과학책은 위인전보다 28−20=8(권) 더 많습니다.

14. (한 통에 담은 밀가루의 양)=2.07÷3=0.69 (kg)
0.69 kg은 690 g입니다.

15. $\frac{34}{5}=34\div5=6.8$, 11.6−6.8=4.8이므로
눈금 한 칸의 크기는 4.8÷8=0.6입니다.
㉡−㉠은 눈금 5칸이므로 0.6×5=3입니다.

16. 가장 좋아하는 운동이 축구인 학생 56명은 조사한 전체 학생 수의 35 %이므로 조사한 전체 학생 수의 5 %는 56÷7=8(명)입니다.
⇨ 100 %는 5 %의 20배이므로
(조사한 전체 학생 수)=8×20=160(명)입니다.

17. (야구공 16개의 무게)$=2\frac{3}{5}-\frac{1}{5}=2\frac{2}{5}$ (kg)

(야구공 한 개의 무게)$=2\frac{2}{5}\div16=\frac{12}{5}\div16$

$=\frac{\overset{3}{\cancel{12}}}{5}\times\frac{1}{\underset{4}{\cancel{16}}}=\frac{3}{20}$ (kg)

⇨ (야구공 20개의 무게)$=\frac{3}{\underset{1}{\cancel{20}}}\times\overset{1}{\cancel{20}}=3$ (kg)

18. 6.1◉5$=6.1\div5+6.1=1.22+6.1=7.32$

⇨ 7.32는 0.01이 732개인 수입니다.

19. (취미가 게임인 학생 수)$=500\times\frac{40}{100}=200$(명)

(취미가 게임인 남학생 수)$=200\times\frac{55}{100}=110$(명)

⇨ (취미가 운동인 남학생 수)$=110\times\frac{60}{100}=66$(명)

20. 돼지고기와 소고기의 가격이 작년에 비해 각각 20 %씩 올랐다면 올해 돼지고기 100 g과 소고기 100 g의 가격의 합은 $10500+10500\times\frac{20}{100}=12600$(원)이어야 합니다.

올해 돼지고기 100 g과 소고기 100 g의 가격의 합이 12700원이므로 작년 돼지고기 100 g의 가격의 5 %만큼은 12700−12600=100(원)입니다.

100 %는 5 %의 20배이므로

(작년 돼지고기 100 g의 가격)$=100\times20=2000$(원)

(작년 소고기 100 g의 가격)$=10500-2000=8500$(원)

(올해 소고기 100 g의 가격)

$=8500+8500\times\frac{20}{100}=10200$(원)

⇨ ㉠=10200이므로

㉠÷100$=10200\div100=102$입니다.

21. 20에서 오른쪽으로 한 칸, 아래쪽으로 한 칸 움직여 도착한 칸에 있는 수는 18이므로 식으로 나타내면

20+■−▲=18, 20−18+■=▲, ▲=■+2입니다.

18에서 오른쪽으로 네 칸, 아래쪽으로 한 칸 움직여 도착한 칸에 있는 수는 31이므로 식으로 나타내면

18+4×■−▲=31, 4×■=▲+13입니다.

▲=■+2이므로 4×■=■+2+13, 3×■=15, ■=5이고 ▲=5+2=7입니다.

규칙에 따라 주어진 표를 완성하면 다음과 같습니다.

20	25	30	35	40	45	50
13	18	23	28	33	38	43
6	11	16	21	26	31	36

⇨ ㉠=35, ㉡=45, ㉢=33, ㉣=16, ㉤=36

㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤ 중에서 두 수를 골라 큰 수를 작은 수로 나눈 몫을 분수로 나타내면 다음과 같습니다.

㉠, ㉡을 고른 경우: $45\div35=\frac{\overset{9}{\cancel{45}}}{\underset{7}{\cancel{35}}}=\frac{9}{7}=1\frac{2}{7}$

㉠, ㉢을 고른 경우: $35\div33=\frac{35}{33}=1\frac{2}{33}$

㉠, ㉣을 고른 경우: $35\div16=\frac{35}{16}=2\frac{3}{16}$

㉠, ㉤을 고른 경우: $36\div35=\frac{36}{35}=1\frac{1}{35}$

㉡, ㉢을 고른 경우: $45\div33=\frac{\overset{15}{\cancel{45}}}{\underset{11}{\cancel{33}}}=\frac{15}{11}=1\frac{4}{11}$

㉡, ㉣을 고른 경우: $45\div16=\frac{45}{16}=2\frac{13}{16}$

㉡, ㉤을 고른 경우: $45\div36=\frac{\overset{5}{\cancel{45}}}{\underset{4}{\cancel{36}}}=\frac{5}{4}=1\frac{1}{4}$

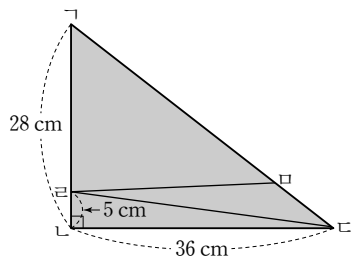
㉢, ㉣을 고른 경우: $33\div16=\frac{33}{16}=2\frac{1}{16}$

㉢, ㉤을 고른 경우: $36\div33=\frac{\overset{12}{\cancel{36}}}{\underset{11}{\cancel{33}}}=\frac{12}{11}=1\frac{1}{11}$

㉣, ㉤을 고른 경우: $36\div16=\frac{\overset{9}{\cancel{36}}}{\underset{4}{\cancel{16}}}=\frac{9}{4}=2\frac{1}{4}$

⇨ 2보다 크고 3보다 작은 몫은 $2\frac{3}{16}$, $2\frac{13}{16}$, $2\frac{1}{16}$, $2\frac{1}{4}$로 모두 4개입니다.

22. (삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이)$=36\times28\div2=504$ (cm^2)



위 그림과 같이 선분 ㄹㄷ을 그으면

(삼각형 ㄹㄴㄷ의 넓이)$=36\times5\div2=90$ (cm^2)이고

(삼각형 ㄱㄹㄷ의 넓이)$=504-90=414$ (cm^2)입니다.

삼각형 ㄱㄹㅁ과 삼각형 ㄱㄹㄷ은 높이가 같고

밑변의 길이의 비가 7 : 9이므로 넓이의 비도 7 : 9입니다.

(삼각형 ㄱㄹㅁ의 넓이)$=414\div9\times7=322$ (cm^2)이므로

(삼각형 ㅁㄹㄷ의 넓이)$=414-322=92$ (cm^2)입니다.

(사각형 ㄹㄴㄷㅁ의 넓이)

=(삼각형 ㅁㄹㄷ의 넓이)+(삼각형 ㄹㄴㄷ의 넓이)

$=92+90=182$ (cm^2)

(삼각형 ㄱㄹㅁ의 넓이) : (사각형 ㄹㄴㄷㅁ의 넓이)

=322 : 182

비율은 $\frac{\overset{23}{\cancel{322}}}{\underset{13}{\cancel{182}}}=\frac{23}{13}=1\frac{10}{13}$이므로

㉠=1, ㉡=10, ㉢=13입니다.

⇨ ㉠+㉡+㉢$=1+10+13=24$

23. ㉠㉡㉢㉣㉠㉡㉢.㉣÷4=㉣㉢㉡㉠㉣㉢㉡.㉠은 ㉠㉡㉢㉣㉠㉡㉢㉣÷4=㉣㉢㉡㉠㉣㉢㉡㉠과 같습니다.

- 나누어지는 수와 몫의 자릿수가 같으므로 ㉠을 4로 나눈 몫인 ㉣은 1 또는 2가 될 수 있습니다. ㉣=1이면 나누어지는 수의 일의 자리 숫자도 1이 되는데 일의 자리 숫자가 1이면 4로 나누어떨어지지 않습니다. → ㉣=2
- ㉠㉡㉢2㉠㉡㉢2÷4=2㉢㉡㉠2㉢㉡㉠은 2㉢㉡㉠2㉢㉡㉠×4=㉠㉡㉢2㉠㉡㉢2와 같으므로 일의 자리 계산에서 ㉠×4의 일의 자리 숫자가 2인 수를 찾으면 ㉠은 3 또는 8인데 ㉠이 3일 경우 나누어지는 수 3㉡㉢23㉡㉢2를 4로 나누었을 때 몫의 자릿수가 7자리가 되므로 조건에 맞지 않습니다. → ㉠=8

8㉡㉢28㉡㉢2÷4=2㉢㉡82㉢㉡8은 2㉢㉡82㉢㉡8×4=8㉡㉢28㉡㉢2와 같습니다.

- $\begin{array}{r} 2\ ㉢\ ㉡\ 8\ 2\ ㉢\ ㉡\ 8 \\ \times \qquad\qquad\qquad\qquad 4 \\ \hline 8\ ㉡\ ㉢\ 2\ 8\ ㉡\ ㉢\ 2 \end{array}$

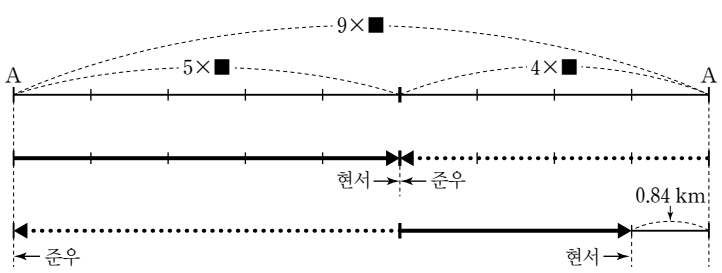
  천만의 자리 계산에서 2×4=8이므로 ㉢×4는 두 자리 수가 될 수 없습니다. 이때 가능한 ㉢은 1 또는 2인데 ㉣=2이므로 ㉢=1입니다.
- $\begin{array}{r} 2\ 1\ ㉡\ 8\ 2\ 1\ ㉡\ 8 \\ \times \qquad\qquad\qquad\qquad 4 \\ \hline 8\ ㉡\ 1\ 2\ 8\ ㉡\ 1\ 2 \end{array}$

  일의 자리 계산에서 8×4=32이므로 3을 받아올림하면 ㉡×4+3의 일의 자리 숫자가 1입니다. 이때 가능한 ㉡은 2 또는 7인데 ㉣=2이므로 ㉡=7입니다.

⇨ ㉠+㉡+㉢+㉣=8+7+1+2=18입니다.

24. 처음 현서와 준우의 빠르기의 비가 5 : 4였으므로 현서와 준우가 만난 지점까지 현서가 간 거리를 5×■라 하면 준우가 간 거리는 4×■이고 원 모양의 호수의 둘레는 9×■입니다.
두 사람이 서로 만난 지점부터 현서는 처음 빠르기의 28 %만큼 낮추고, 준우는 처음 빠르기의 50 %만큼 높였으므로 두 사람이 서로 만난 지점부터 현서와 준우의 빠르기의 비는

$\left(5-5\times\frac{28}{100}\right):\left(4+4\times\frac{50}{100}\right)$이므로 3.6 : 6이 됩니다.



준우가 두 사람이 만난 지점부터 다시 A 지점까지 가는 데 5×■의 거리를 6의 빠르기로 가므로

$(5\times■)\div6=\frac{5}{6}\times■$의 시간이 걸립니다.

현서가 두 사람이 만난 지점부터 3.6의 빠르기로

$\frac{5}{6}\times■$의 시간 동안 간 거리는

$\left(\frac{5}{6}\times■\right)\times3.6=3\times■$입니다.

이때 A 지점까지 남은 거리가 0.84 km이므로

4×■−3×■=0.84, ■=0.84입니다.

현서가 A 지점에서 출발하여 준우와 만날 때까지 간 거리는

5×■=5×0.84=4.2 (km)입니다.

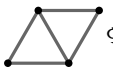
현서가 1분에 24 m를 가는 빠르기로 4.2 km=4200 m를 갔으므로 두 사람이 만날 때까지 걸린 시간은

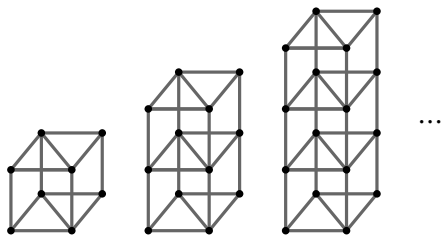
4200÷24=175(분)입니다.

따라서 현서와 준우가 만난 시각은 오전 9시 30분에서 175분=2시간 55분 후인 오후 12시 25분입니다.

⇨ ㉠=12, ㉡=25이므로 ㉡−㉠=25−12=13입니다.

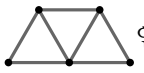
25. 밑면의 모양에 따라 만들 수 있는 사각기둥의 수를 알아봅니다.

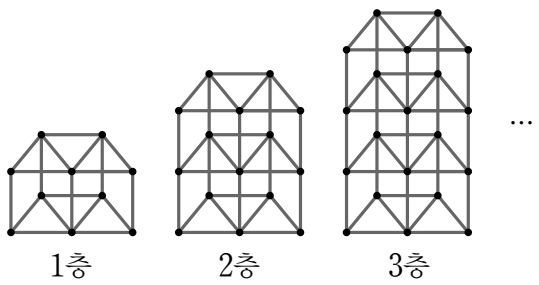
① 밑면의 모양이  인 경우



층수	㉠ 연결막대의 수(개)	㉡ 연결체의 수(개)	㉠+㉡
1층	5×2+4×1=14	4×2=8	14+8=22
2층	5×3+4×2=23	4×3=12	23+12=35
3층	5×4+4×3=32	4×4=16	32+16=48
4층	5×5+4×4=41	4×5=20	41+20=61
5층	5×6+4×5=50	4×6=24	50+24=74
⋮	⋮	⋮	⋮

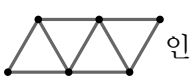
⇨ 만들 수 있는 사각기둥은 4가지입니다.

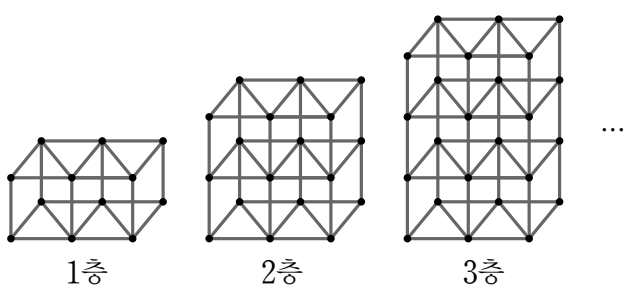
② 밑면의 모양이  인 경우



층수	㉠ 연결막대의 수(개)	㉡ 연결체의 수(개)	㉠+㉡
1층	7×2+5×1=19	5×2=10	19+10=29
2층	7×3+5×2=31	5×3=15	31+15=46
3층	7×4+5×3=43	5×4=20	43+20=63
4층	7×5+5×4=55	5×5=25	55+25=80
⋮	⋮	⋮	⋮

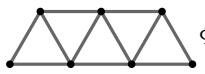
⇨ 만들 수 있는 사각기둥은 3가지입니다.

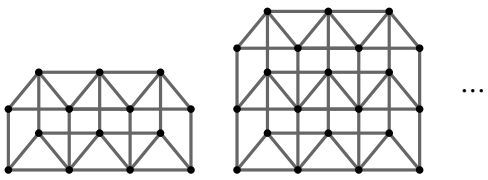
③ 밑면의 모양이  인 경우



층수	㉠ 연결막대의 수(개)	㉡ 연결체의 수(개)	㉠+㉡
1층	9×2+6×1=24	6×2=12	24+12=36
2층	9×3+6×2=39	6×3=18	39+18=57
3층	9×4+6×3=54	6×4=24	54+24=78
⋮	⋮	⋮	⋮

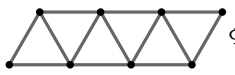
⇨ 만들 수 있는 사각기둥은 2가지입니다.

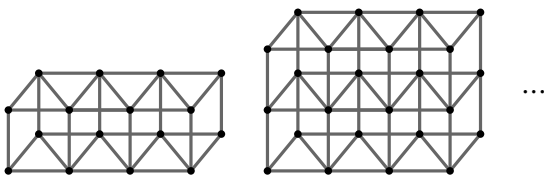
④ 밑면의 모양이  인 경우



층수	㉠ 연결막대의 수(개)	㉡ 연결체의 수(개)	㉠+㉡
1층	11×2+7×1=29	7×2=14	29+14=43
2층	11×3+7×2=47	7×3=21	47+21=68
3층	11×4+7×3=65	7×4=28	65+28=93
⋮	⋮	⋮	⋮

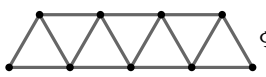
⇨ 만들 수 있는 사각기둥은 2가지입니다.

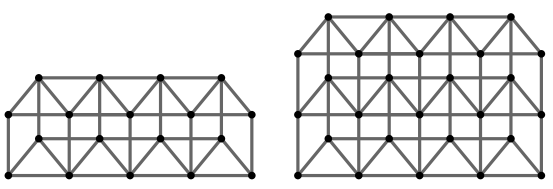
⑤ 밑면의 모양이  인 경우



층수	㉠ 연결막대의 수(개)	㉡ 연결체의 수(개)	㉠+㉡
1층	13×2+8×1=34	8×2=16	34+16=50
2층	13×3+8×2=55	8×3=24	55+24=79
⋮	⋮	⋮	⋮

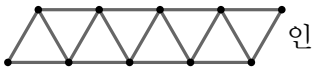
⇨ 만들 수 있는 사각기둥은 1가지입니다.

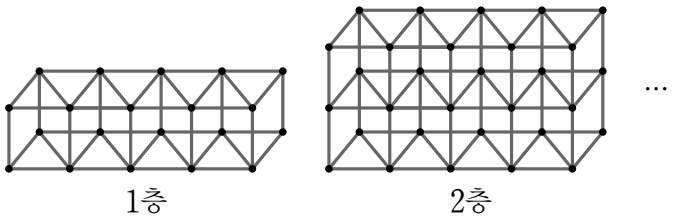
⑥ 밑면의 모양이  인 경우



층수	㉠ 연결막대의 수(개)	㉡ 연결체의 수(개)	㉠+㉡
1층	15×2+9×1=39	9×2=18	39+18=57
2층	15×3+9×2=63	9×3=27	63+27=90
⋮	⋮	⋮	⋮

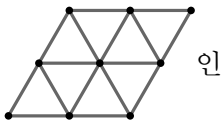
⇨ 만들 수 있는 사각기둥은 1가지입니다.

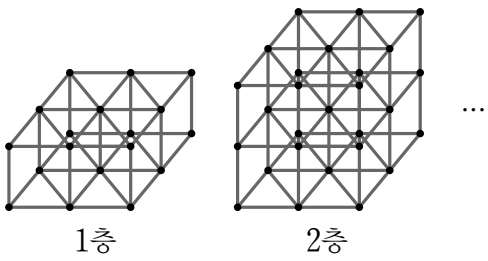
⑦ 밑면의 모양이  인 경우



층수	㉠ 연결막대의 수(개)	㉡ 연결체의 수(개)	㉠+㉡
1층	17×2+10×1=44	10×2=20	44+20=64
2층	17×3+10×2=71	10×3=30	71+30=101
⋮	⋮	⋮	⋮

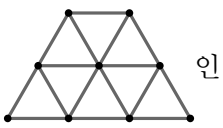
⇨ 만들 수 있는 사각기둥은 1가지입니다.

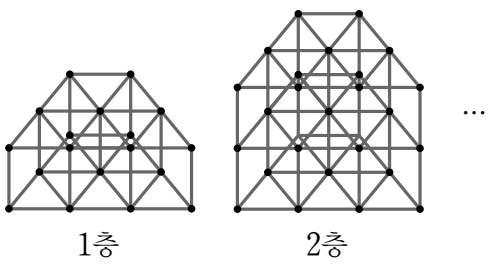
⑧ 밑면의 모양이  인 경우



층수	㉠ 연결막대의 수(개)	㉡ 연결체의 수(개)	㉠+㉡
1층	16×2+9×1=41	9×2=18	41+18=59
2층	16×3+9×2=66	9×3=27	66+27=93
⋮	⋮	⋮	⋮

⇨ 만들 수 있는 사각기둥은 1가지입니다.

⑨ 밑면의 모양이  인 경우



층수	㉠ 연결막대의 수(개)	㉡ 연결체의 수(개)	㉠+㉡
1층	16×2+9×1=41	9×2=18	41+18=59
2층	16×3+9×2=66	9×3=27	66+27=93
⋮	⋮	⋮	⋮

⇨ 만들 수 있는 사각기둥은 1가지입니다.

따라서 만들 수 있는 사각기둥은 모두

4+3+2+2+1+1+1+1+1=16(가지)입니다.